



清华大学

开题报告

清华大学机械工程系生产实习 开题报告

系 别： 机械工程系

专 业： 机械工程

姓 名： 杨礼谦 灏谛伦

指导教师： 冯 平 法 教 授

企业导师： 徐 伟 松 工 程 师

二〇二五年六月

目 录

第 1 章 课题背景.....	1
1.1 课题意义	1
1.2 研究对象所处行业的现有情况	1
1.2.1 国内太阳能发电系统的发展	2
1.2.2 国外太阳能发电系统的发展	5
1.3 未来的发展趋势	8
1.4 企业介绍	8
第 2 章 研究对象与内容.....	10
2.1 研究对象	10
2.2 研究目标	10
2.3 研究内容及要求	10
2.3.1 机械结构与环境适应性规格要求	10
2.3.2 储能规格要求	11
2.3.3 通讯规格要求	11
2.3.4 智能控制软件要求	11
第 3 章 全自动光储充一体式机器人的国内外研究现状.....	13
3.1 太阳能自动跟踪系统	13
3.1.1 机械装置驱动角度调整系统	13
3.1.2 软体伸缩角度调整系统 SOL.....	14
3.1.3 气缸驱动角度调整系统	15
3.1.4 方案对比	17
3.2 太阳能板收展系统	17
3.2.1 与伸缩滑动机构相关的专利	17
3.2.2 同步带与剪式伸缩机构	22
3.3 悬架系统	28
3.3.1 多连杆独立悬架	29
3.3.2 刚性桥悬架	30
3.3.3 麦弗逊独立悬架	31
3.3.4 双叉臂独立悬架	32

3.3.5 前四种悬架系统的对比	33
3.3.6 独立悬架	34
3.3.7 钢板弹簧悬架	34
3.3.8 纵臂式悬架	34
3.3.9 空气悬架	35
3.3.10 后四种悬架系统的对比	35
第 4 章 技术路线.....	36
4.1 拟采用技术方案简述	36
4.1.1 太阳能自动追踪系统	36
4.1.2 太阳能板收展系统	36
4.1.3 底盘悬挂系统	37
4.2 实验测试方案	37
第 5 章 研究计划.....	39
参考文献	40

第 1 章 课题背景

1.1 课题意义

随着现代生活节奏的日益加快，人们对于户外休闲和亲近自然的体验需求持续增长。越来越多的人选择在闲暇时间参与露营、公路旅行及房车（RV）度假等活动。同时，也有越来越多的人选择“离网”生活方式，期望远离传统基础设施，与自然建立更加和谐的关系。[1]

对于这一类人群而言，可靠的离网供电系统已成为基本需求，用于满足取暖、烹饪、照明、电子设备充电，以及水泵、通风系统等设备的用电需求。传统上，此类能源需求主要通过柴油发电机、燃气设备或明火来满足，但这些方式往往噪音大、污染严重，且与长期环境可持续发展的目标背道而驰。

随着全球对可持续发展的重视程度不断提升，社会正逐步转向更加清洁、环保的替代能源。在中国，国家提出了“碳达峰、碳中和”战略目标，即力争于 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和，这一战略充分体现了推动各行业绿色低碳转型的迫切性，也为包括离网能源在内的分布式能源解决方案的发展指明了方向。

在户外与离网使用场景中，太阳能因其可再生、零排放、运行安静及获取便捷等优势，正日益成为理想的供电选择。顺应这一趋势，开发一款注重高效率、高功率输出与智能化控制的便携式太阳能供电系统，对于满足现代户外生活的实际需求，具有重要的社会价值。

因此，能够在远离传统基础设施的条件下，为用户提供高性能、高可靠性、可持续性的清洁能源解决方案的发电系统，具有重要意义。这不仅能够支持个体的流动性与户外探索活动，更在更大范围内积极响应国家乃至全球的环境可持续发展目标。

1.2 研究对象所处行业的现有情况

研究对象为设计一种户外用的全自动光储充一体式机器人，让用户在户外将所有电子产品持续充电。本产品为一种能够输出大量功率的太阳能发电系统，因此考虑行业的现有情况时我们只要考虑同样能够输出大量功率的太阳能发电系统。

1.2.1 国内太阳能发电系统的发展

目前在国内，为了提供户外用大功率的光储充发电系统，大多数产品都采用类似的方案。在下面我们来介绍一些深受市场青睐的产品。

第一是都格公司的太阳能发电系统，该系统由光伏板和移动电源所组成，如下图所示：



图 1.1 都格太阳能发电系统

其电源的 AC 输出最是 5000W、电池储存量为 150 万毫安，而且包含 DC 输出、AC 输出、市电充电、太阳能充电等各种功能。[2] 电源的多功能情况如下图所示：



图 1.2 都格太阳能发电系统电源端口

第二是猎钢狼公司的太阳能发电系统，类似于上个产品它也由电池、发电终

端和光伏板组成，如下图所示；



图 1.3 猎钢狼太阳能发电系统

电池最大款是 10000W、1000ah，配备 3600W 的光伏板。发电终端也具有DC和 AC 输出功能。[3]

第三是自航公司的太阳能发电系统，该系统如下图所示；



图 1.4 自航太阳能发电系统



图 1.5 自航太阳能发电系统电源端口

从上图可以看出来系统的组成和功能跟以上两个产品很相似。而且，电池最大款为 5000W、155 万毫安，配备 800W 的光伏板。[4]

总结如上所列的产品，在国内现有的户外太阳能储充产品有很多限制。首先，所有畅销的产品由若干个组件组成整体的发电系统，没有一体式的光储充系统，从而需要用户手动装好系统才能实现发电的作用。其次，产品的可移动性有限，都需要用户手动扶着产品移动。第三，光伏板没有追光的功能，除非用户反复调整光伏板的位置和角度就没有办法追光。这对发电系统的功率输出量和效率带来有害的影响。

产品名称	都格太阳能发电系统	猎钢狼太阳能发电系统	自航太阳能发电系统
光伏板输出功率	900W	3600W (12x300W)	800W
电池储存量	1500Ah	1000Ah	1550Ah
AC 输出模式	3x 5000W 交流插口	2x 10000W 交流插口	2x 5000W 交流插口
DC 输出模式	2x USB 插口, 2x 12V 插口	4x USB 插口, 4x 12V 插口	2x USB 插口, 2x 12V 插口
电源尺寸	47 x 25.5 x 32 cm	N/A	19 x 37 x 23 cm
重量	N/A	N/A	>7.3kg
系统价格	~10000 元	~16500 元	~14000 元

表 1.1 国内太阳能发电系统参数对比

在中国，便携式太阳能能源系统虽属新兴产业，但得益于国家在光伏与锂电池产业链中的全球领先地位，近年来技术发展迅猛。国内厂商如 EcoFlow（正浩）、

Anker、德兰明海以及小米生态链旗下品牌，充分利用成本与供应链优势，生产出在国内外市场上均具竞争力的产品。这类系统目前广泛采用安全耐用的 LiFePO_4 电池，支持太阳能快充（功率可达 800 W 以上）、高功率逆变器（范围 1000–3000 W），并配置丰富的输出接口，如 AC、DC、USB-A、USB-C 及无线充电。模块化扩展能力日益普及，例如 EcoFlow 的 Delta 系列便支持容量从 2 kWh 扩展至 6 kWh 或更高。部分高端型号开始引入远程物联网（IoT）能量监控、多模式充电与智能功率分配逻辑，以及基于纳米涂层的散热技术，以增强户外环境下的运行可靠性。随着露营、轻越野和房车旅行热潮的兴起，便携式太阳能发电设备在国内已成为户外出行的必备装备。在经济层面，该产品通过 Amazon、AliExpress 等跨境平台广泛出口，并在欧美市场表现亮眼。展望未来，中国制造在产品形态（如可折叠、箱式组件）、人工智能驱动的能源管理系统、以及绿色生活方式产品的融合创新，将持续引领户外太阳能市场的下一轮发展浪潮。

1.2.2 国外太阳能发电系统的发展

国外最受市场欢迎的太阳能发电系统产品包括：

1.2.2.1 EcoFlow DELTA Pro Ultra

类似于国内的产品，EcoFlow 公司开发的所有太阳能发电系统产品都由移动电源和光伏板组成，而且因为不是一体式需要用户手动装好系统才能开始发电。Ultra 系统如下图所示：



图 1.6 EcoFlow DELTA Pro Ultra 发电系统

它的 AC 输出为 7200W，有 6144Wh 的储存能力。还有，该系统具有 AC 和 DC 两种输出功能。[5]

1.2.2.2 Jackery Explorer 5000 Plus

Jackery Explorer 5000 Plus 发电系统如下图所示。其 AC 输出为 7200W、电池有 45Ah 的储存量、也具有 DC 输出功能。[6]



图 1.7 Jackery Explorer 5000 Plus 发电系统

1.2.2.3 Goal Zero Yeti 500 Portable Power Station

Goal Zero 公司开发的发电系统如图所示：



图 1.8 Goal Zero 发电系统

其AC 输出功率为 770W、具有 DC 输出功能、而且电池有 20ah 的储存量。[7]

产品名称	Eco Flow DELTA Pro Ultra	Jackery Explorer 5000 Plus	Goal Zero Yeti 500 Portable Power Station
光伏板适配性	支持光伏板输入，但产品不包含光伏板		
电池储存量	1500Ah	1000Ah	1550Ah
AC 输出模式	3x 5000W 交流插口	2x 10000W 交流插口	2x 5000W 交流插口
DC 输出模式	2x USB 插口, 2x 12V 插口	4x USB 插口, 4x 12V 插口	2x USB 插口, 2x 12V 插口
电源尺寸	47 x 25.5 x 32 cm	N/A	19 x 37 x 23 cm
重量	N/A	N/A	>7.3kg
系统价格	~10000 元	~16500 元	~14000 元

表 1.2 国外太阳能发电系统参数对比

从以上 3 个产品来看，在国外购买户外用太阳能发电系统也存在很多限制。首先，跟国内的产品一样，这些产品都要求用户自行安装整个发电系统，才能实现发电作用、前两个都较重，而且需要用户用手提着才能移动、这些产品都没有追光的功能，是完全不自动的。其次，这些公司只卖电源部分，从而用户需要自行找光伏板搭配。

总之，国内和国外的产品都有如下共同的缺陷，意味着该行业在未来还有很大的发展空间：

- i. 产品移动困难
- ii. 没有一体式的太阳能发电系统
- iii. 没有追光功能，导致效率降低
- iv. 系统根本不自动

在北美、欧洲、日本等国际市场，户外太阳能发电系统已高度成熟，用户对离网供电可靠性、清洁能源和移动自主性的需求持续推动技术创新。当前市场上的领先产品（如 Jackery[8]、EcoFlow、Goal Zero 和 Bluetti）普遍集成高效单晶硅太阳能电池板，其光电转换效率常超过 23%，并搭配先进的磷酸铁锂（LiFePO₄）电池，可实现超过 4000 次循环寿命。模块化结构日益普及，用户可根据实际需求灵活扩展储能容量（例如 Jackery Explorer Plus 系列支持从 2 kWh 扩展至 24 kWh）。智能电池管理系统（BMS）、最大功率点跟踪（MPPT）控制器以及大功率逆变器（如 Bluetti AC240P 的 2400 W 持续输出）已成为标准配置。其他常见功能还包括 IP65 防水防尘等级、移动App 控制、蓝牙监控及双向快充（支持市电、太阳能与电动车充电接口）。新兴产品形态，如可折叠式太阳能毯、穿戴式太阳能背包及与

户外电器的集成应用，体现了便携性和以用户为中心的设计导向。

尽管产品价格差异较大，但市场预测表明，该领域仍将保持强劲增长动力，驱动因素不仅包括休闲场景下的应用需求，还包括应急储备电源和分布式备用能源系统的普及。

1.3 未来的发展趋势

考虑该行业的未来发展，便携式及离网太阳能发电行业将不再仅仅满足于基础的储能功能，而是朝着更加智能化、自主化和系统集成方向加速演进。随着用户在户外和应急供电场景中对可靠性、自动化和灵活性的要求不断提升，该行业正迅速引入基于人工智能的控制系统、自主移动平台以及实时能量优化技术。这一发展方向的代表性创新产品即为 Jackery Solar Mars Bot——这是一款集自主移动、太阳能板自动跟踪调整与储能于一体的智能能源机器人。它将机器人技术与清洁能源系统深度融合，预示着一个全新产品类别的诞生：能够在无人工干预的情况下自主优化发电效率的移动式太阳能电站。

未来的系统预计还将具备“网状互联”能力，实现多设备协同运行，并进一步强化与物联网的整合，支持智能家居或离网网络之间的联动。同时，系统将配备适应性控制逻辑，可根据天气变化、用户用电习惯及区域电网状态动态调整运行策略。随着太阳能板转换效率、电池循环寿命及 AI 算法的持续进步，便携式太阳能系统将变得更加绿色、高效、并具备自我管理能力，从而重新定义“离网生活”或“户外出行”的能源解决方案。

1.4 企业介绍

深圳市银宝山新科技股份有限公司（股票代码：002786.SZ），成立于 1993 年，总部位于中国深圳，是国家级高新技术企业、中国模具工业协会会长单位，也是国内精密制造行业的龙头企业之一。公司始终以“大型精密模具”为核心技术，深耕先进制造领域，致力于打造“模具+结构件+智能制造服务”的全产业链生态系统，并以技术创新与可持续发展为双轮驱动，为全球客户提供覆盖设计、研发、制造及智能生产的综合解决方案。

银宝山新现有深圳、东莞、苏州、惠州等 8 大智能化生产基地，总占地面积超 50 万平方米，构建起完善的全球制造服务网络，客户遍布汽车、通讯、医疗、消费电子、新能源等多个高科技行业。公司专注于发展汽车零部件、通讯及消费电子、高端装备三大核心业务，凭借强大的研发能力和精密制造优势，与宝马、大众、丰

田、华为、爱立信、美敦力等世界级客户建立了长期稳定的合作关系。

在模具制造方面，公司汽车覆盖件模具的年产能已突破 2000 套，市场占有率稳居国内前三，拥有大型五轴加工中心、精密电火花机等高端设备，具备高复杂度、高精度模具的开发能力。结构件制造方面，公司可实现 $\pm 0.01\text{mm}$ 级别的微米级精密加工，广泛应用于高端医疗设备、智能终端及新能源电驱系统部件等领域。

技术创新是银宝山新的核心竞争力。公司研发团队占比超过 20%，累计获得专利超过 200 项，其中包含 32 项发明专利。同时，公司还主导制定了《汽车注塑模具》行业标准（JB/T 15335-2023），在推动行业标准化方面发挥了重要作用。此外，银宝山新积极探索“5G+工业互联网”新模式，已建成深圳市工业互联网示范工厂，并通过 IATF 16949、ISO 9001 等国际质量管理体系认证，持续推进数字化、智能化转型升级。

在可持续发展方面，公司始终坚持绿色制造理念，着力推动节能减排与环保生产。通过全面采用全伺服全电注塑设备，实现节能 46.54%；通过 CNC 车间油雾净化系统，回收率高达 95%，大幅改善员工工作环境并提高资源利用效率；在新能源应用方面，公司积极布局光伏发电，截至 2022 年 10 月，惠州厂区光伏项目累计并网发电超过 112 万度，为公司“双碳”目标落实提供有力支撑。

2022 年，公司实现营收 28.5 亿元，展现稳健的发展实力。2023 年，公司继续加大在新能源方向的布局，战略投资 3.6 亿元建设新能源汽车轻量化模具生产线，全面赋能智能汽车产业升级。

第 2 章 研究对象与内容

2.1 研究对象

全自动光储充一体式机器人的设计。

2.2 研究目标

本装置是一款集智能追光、主动避障与远程互联于一体的综合性充放电系统。通过高精度光感追踪算法，装置可实时调整太阳能板倾角，最大化太阳辐射吸收效率；其创新性集成轮毂电机驱动系统，赋予装置横向移动能力，在复杂地形中自动规避障碍物，实现无死角的全方位太阳追踪。内置接口采用国际统一标准设计，兼容各类电源的输入与输出协议，支持即插即用式快速部署。装置需配备通信模块，让用户可通过云端平台远程控制运行模式，并实时监控发电效率、设备状态及环境数据。

2.3 研究内容及要求

2.3.1 机械结构与环境适应性规格要求

本装置采用动态可变形架构实现工作状态与收纳形态的高效转换：

1. 展开工作尺寸为 1400mm×1500mm×750mm，收纳态压缩至 810mm×700mm×700mm（体积减少 63%），整机重量 ≤50kg（含太阳能板组件）；
2. 四轮配备独立轮毂电机（峰值扭矩 120N·m/轮）与 ±40° 转向角控制系统，支持原地旋转及蟹行移动，最小转弯半径 ≤0.8m；轮组集成越野级悬挂（最小离地间隙 120mm），适配碎石/泥泞等非铺装路面；
3. 太阳能板通过两自由度机械臂实现俯仰（0° 60°）及轴向伸缩（行程 300mm），抗风载能力达 8 级（风速 17m/s）；
4. 整体结构满足 IP66 防护等级（GB/T4208-2017），关键接点采用双重硅胶密封与不锈钢紧固件，可在+45℃ 的环境持续运行。
5. 环境感知模块：
 - 配备四象限光敏阵列（精度 ±0.1°）实时解析太阳矢量
 - 9 轴 IMU（陀螺仪 ±2000dps + 加速度计 ±16g）融合解算姿态
 - 声波风速传感器（量程 0 40m/s，分辨率 0.2m/s）触发抗风策

2.3.2 储能规格要求

本装置采用手提箱式模块化架构，支持热插拔与快速部署，主充电通道通过工业级滑轨接口实现光伏/AC 双模自适应接入，单机可同步为 2 个储能模块充电。单个储能模块（美规认证）核心配置如下：

1. 多元输入：
2. 四轮配备独立轮毂电机（峰值扭矩 $120\text{N} \cdot \text{m}/\text{轮}$ ）与 $\pm 40^\circ$ 转向角控制系统，支持原地旋转及蟹行移动，最小转弯半径 $\leq 0.8\text{m}$ ；轮组集成越野级悬挂（最小离地间隙 120mm ），适配碎石/泥泞等非铺装路面；
3. 太阳能板通过两自由度机械臂实现俯仰（ 0° 60° ）及轴向伸缩（行程 300mm ），抗风载能力达 8 级（风速 17m/s ）；
4. 整体结构满足 IP66 防护等级（GB/T4208-2017），关键接点采用双重硅胶密封与不锈钢紧固件，可在 $+45^\circ\text{C}$ 的环境持续运行。
5. 环境感知模块：
 - 配备四象限光敏阵列（精度 $\pm 0.1^\circ$ ）实时解析太阳矢量
 - 9 轴 IMU（陀螺仪 $\pm 2000\text{dps}$ + 加速度计 $\pm 16\text{g}$ ）融合解算姿态
 - 声波风速传感器（量程 0 40m/s ，分辨率 0.2m/s ）触发抗风策

2.3.3 通讯规格要求

本装置集成多模融合通讯系统，构建全域物联监控能力：

1. 5G 通信模块采用 SA 架构（兼容 Sub-6GHz 频段），提供 $\geq 1\text{Gbps}$ 的传输速率与 $\leq 10\text{ms}$ 网络时延，确保高并发环境下的实时数据回传；
2. 双频 WiFi 6 支持 2.4GHz/5GHz 自适应切换，具备 WPA3 加密协议与 MU-MIMO 技术，保障本地组网的安全性与设备接入稳定性；
3. 高精度 GPS 定位（误差 $\leq 1.5\text{m}$ ）结合可编程电子围栏系统，支持地理围栏阈值自定义（最小半径 10 米）及越界三级告警（APP 推送/短信/平台弹窗），实现装置位移轨迹追踪与主动安全防护。
4. 所有通讯链路均通过防护认证，内置 AES-256 端到端加密通道，满足 ISO 27001 信息安全标准，构建从设备端到云平台的闭环监控体系。

2.3.4 智能控制软件要求

本系统搭载多模态自适应控制引擎，通过三层决策机制实现环境响应与能量优化：

1. 自动安全防护策略：

- 触发条件：风速 $> 15\text{m/s}$ （持续 5s）或移动状态持续 $> 10\text{s}$
- 执行动作：
 - 光伏板 30s 内自动收拢至水平锁止位（角度误差 $\leq \pm 0.5^\circ$ ）
 - 云台归零并通过蜗轮电机自锁实现止动
 - 切换至低速模式（ $\leq 2\text{km/h}$ ）

2. 多传感器融合追光系统：

- 感知层：
 - 四象限光敏阵列实时解算太阳矢量（方位角 $\pm 180^\circ$ ，精度 $\pm 0.1^\circ$ ）
 - 9轴 IMU（陀螺仪漂移 $\pm 2000^\circ/\text{s}$ ，加速度计量程 $\pm 16\text{g}$ ）动态补偿姿态误差
- 决策层：
 - 基于扩展卡尔曼滤波（EKF）的太阳轨迹预测模型（天文算法+实时修正）
 - 动态权重路径规划（光照强度权重 70%，能耗权重 30%）
- 执行层：
 - 双轴云台伺服控制
 - 底盘转向协同（转向角 $\pm 40^\circ$ ，误差 $\pm 0.3^\circ$ ）
 - 折叠机构同步闭锁（位置重复精度 $\pm 1\text{mm}$ ）

3. 故障诊断机制：

- 实时监控传感器健康状态
- 三级容错策略：传感器冗余切换 $\rightarrow$ 安全位姿保持 $\rightarrow$ 远程人工接管

第 3 章 全自动光储充一体式机器人的国内外研究现状

本装置由四大核心子系统构成，本文将着重介绍这四大核心子系统的国内外研究现状。

3.1 太阳能自动跟踪系统

传统的太阳能自动追踪系统主要分为单轴跟踪系统（Single-Axis Solar Tracker, SST）与双轴跟踪系统（Dual-Axis Solar Tracker, DST）。前者通常通过改变方位角（Azimuth）实现太阳追踪，而后者则同时调节方位角与倾角（Zenith），以最大化接收太阳辐射，特别适用于聚光型光伏系统（Concentrated Photovoltaics, CPV）。

3.1.1 机械装置驱动角度调整系统

以文献 [9] 中开发的一种高精度双轴太阳能追踪系统（Solar Tracking System, STS）为例，其核心机械结构为旋转驱动系统，主要由回转驱动器（Slewing Drive）与直流减速电机（DC motoreductor）构成。每个轴采用 62:1 的蜗轮减速器，并联接 236:1 的电机减速器，形成总减速比高达 14,632:1 的传动系统，极大提高了系统的定位精度与负载稳定性。每个电机集成有绝对值编码器，提供每转 8 个脉冲的角度反馈信号，实现实时位置监测，其控制精度达 0.08° ，最大转速为 0.12 rpm。此外，为防止系统运动超限，该装置设有四个限位开关，分别对应方位轴的顺时针限位（CWA）与逆时针限位（CCWA），以及仰角轴的上限（UZ）与下限（LZ）。这些限位器除保护功能外，还承担“归零”定位（Home Position Initialization, HPI）作用，在系统启动时提供绝对角度基准。

系统的起始点为传感器模块，采用一款基于微机电系统（MEMS）技术的模拟太阳传感器 ISS-A60。该传感器内建四象限光电探测阵列，能够实时感知太阳光入射方向，输出四组模拟电压（ $V_{PH1} \sim V_{PH4}$ ）。

主控单元通过特定算法将这些电压转换为方位角（ α ）与仰角（ β ）上的偏离角，实现对太阳相对位置的精准感知。该传感器具有 $\pm 60^\circ$ 的视野范围，响应快速，能在不同气候条件下提供稳定、连续的角度数据。主控单元采用 Arduino Mega 2560 控制器，内置闭环开关控制算法（on-off control）。当太阳传感器计算出的偏差角超出设定容差（ $\pm 0.3^\circ$ ）时，控制器立即发出动作指令；若误差处于容差范围内，则保持静止，以避免系统抖动与功耗过高。控制信号经由电路转化为 PWM 信号，分别驱动连接于方位轴与仰角轴的两组电机，使整个追踪系统实时调整方向，保持

光伏模块垂直于太阳入射光线。

整个系统安装在一根钢质立柱上，并由混凝土基座稳固支撑，具备高刚性与抗风能力。顶部平台配备铝制导轨，便于灵活安装不同类型的光伏组件或 CPV 模块。

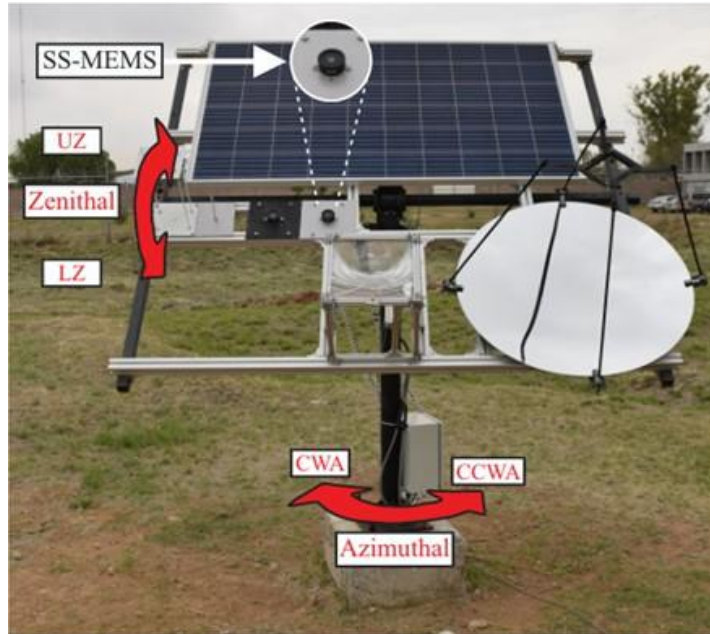


图 3.1 双轴太阳能自动追踪系统 DST

3.1.2 软体伸缩角度调整系统 SOL

SOL 系统的机械核心由可充气软体伸缩结构（telescopic actuators）组成，这些致动器被等距排列在太阳能板底板四周，构成一个圆环状平台。[10] 这些结构的主流材料为 Dragon Skin™ 30 软质聚氨酯橡胶，分别由两个 3D 打印模具成型。每个致动器由四个主要部件构成：3D 打印的刚性基座、软质密封垫圈、可膨胀的伸缩腔体，以及刚性顶部固定环。气泵通过软管将空气注入腔体，使结构纵向延伸，从而抬升连接其上的顶板及太阳能面板。其底座设计集成有进气口，并采用螺栓结构压紧密封，防止漏气，确保承载与重复性性能。

这四个软体致动器的动力由直流气泵提供，气泵同样集中布置于底板中央，具有体积小、重量轻、响应快的优点。具备便携性，适用于移动式光伏应用场景。控制系统方面，SOL 采用惯性测量单元（IMU）作为姿态传感器，安装在顶板中央。该 IMU 融合了三轴陀螺仪、加速度计和磁力计，可实时提供平台的 Roll（横滚）与 Pitch（俯仰）角度数据。主控器为 Arduino Mega 2560，配合电机驱动板（motor shield）控制气泵的启动与流速。软件部分实现了基于 PID 控制算法的闭环控制逻辑：当传感器检测到平台姿态偏离目标（例如太阳入射方向），主控器计算出偏差值并决定应启动哪些气泵、充气至何种程度，从而抬升或降低相应致动器，使太

阳能面板逐步对准太阳方向。这种调节过程是动态闭环的，即系统不断采集姿态数据，持续修正平台角度，直到误差趋于零。举例来说，当太阳在东偏南方向，系统会依次充气两个位于东南与南侧的致动器，使平台倾斜对准该方向。由于致动器可以以任意组合充气，因此系统具备双轴调节能力（仰角+方位角），相当于传统双轴太阳能追踪结构的功能。此外，该系统支持 自平衡（self-balancing）即使加装不对称载荷（如太阳能电池板偏重一侧），系统也能感知姿态偏移并自动调整充气量，维持面板的水平或指定倾角状态。



图 3.2 SOL 系统组成单元



图 3.3 气泵将空气注入腔体，从而抬升太阳能板

3.1.3 气缸驱动角度调整系统

气缸驱动角度调整系统主要由两个双作用气动缸组成，分别负责控制太阳能板的仰角和方位角。这两个气缸构成了整个机械系统的“关节”，通过伸缩动作直接改变太阳能板的朝向。其中，第一气缸直接通过机械连接（螺栓连接）与太阳能

板背部进行固定，用于实现面板仰角的变化；第二气缸则通过滑块带动链条与齿轮机构，将线性推动力转换为旋转力矩，从而控制面板在水平平面内的旋转。整套机械装置具有结构紧凑、响应快速、适应高温尘土环境等优点，尤其适合户外和移动环境的光伏系统。

机械系统的执行动作并非孤立完成，而是通过与软件控制算法的深度协同得以实现精准跟踪。系统布设了四象限光敏电阻传感器（LDR），以感知太阳光照强度的差异。来自这四个 LDR 的模拟电压信号被送入 Arduino Uno 微控制器，由其执行核心追踪算法：系统将东西两侧 LDR 数值进行对比来判断太阳在水平方向的偏移程度，将南北两侧 LDR 进行比较来确定太阳仰角方向的误差。一旦检测到偏差超过设定阈值，Arduino 便向继电器模块发出数字信号，驱动 4 个三通电磁阀打开或关闭相应通路，引导压缩空气流入气缸的特定腔体，进而控制气缸伸缩动作，推动太阳能板调整方向。

为了提升控制的精度与响应速度，系统还采用了闭环 PID 控制算法。作者通过 Simscape 建立了整个气动系统的仿真模型，准确描述气缸的动态响应。基于该模型，调试出一组 PID 参数（例如比例增益 $K_p=65.102$ 等）[11]，并将其嵌入 Arduino 控制程序中，动态调节气缸动作，从而在太阳位置变化时实现稳定、迅速、无振荡的姿态调整。此外，机械结构设计上也体现出对控制协同的考量，例如将气缸旋转轴对准太阳能板的质量中心与风压中心，以减小负载力矩，减轻气缸动作阻力，提高系统稳定性与能源利用效率。

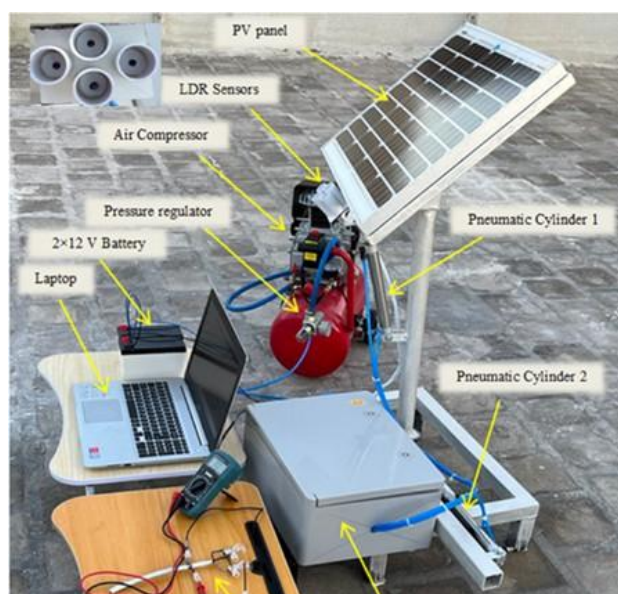


图 3.4 气缸驱动角度调整系统

对比维度	机械装置驱动角度调整系统	软体伸缩角度调整系统	气缸驱动角度调整系统
驱动方式	回转驱动器+直流减速电机	气泵+充气软体伸缩器	双作用气缸+电磁阀+空压系统
调节维度	双轴（双回转驱动器）	双轴（任意组合充气）	双轴（双气缸联动）
角度控制机制	编码器 +ASS-MEMS + PID	IMU + PID	LDR + Simscape + PID
响应速度	中等	快速，动态闭环	快速，控制灵敏
结构特征	刚性金属结构，稳定性高，抗干扰	轻质柔性结构，可折叠，结构紧凑	刚性结构，链条传动
控制精度	高（ $\pm 0.08^\circ$ ）	中高（ $\pm 2^\circ$ 以内）	高（可调PID控制）
自平衡能力	无，需结构居中	支持自动姿态矫正	部分支持，设计需重心对称
环境适应性	承载能力强，抗干扰及抗风能力强	对温度变化与水汽敏感，不宜长时间暴露在恶劣环境	气缸耐高温尘土，适合野外，管道与电磁阀防护需强化

表 3.1 太阳能自动追踪系统对比

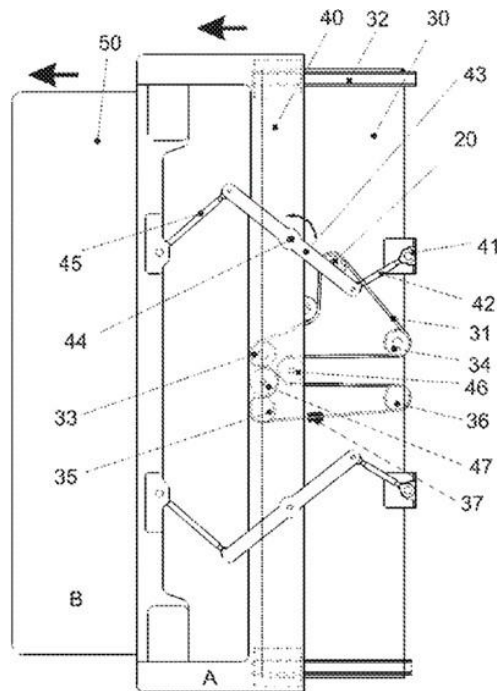
3.1.4 方案对比

3.2 太阳能板收展系统

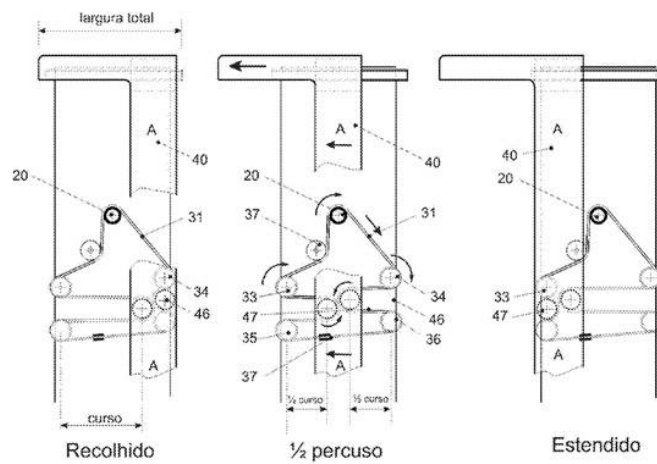
3.2.1 与伸缩滑动机构相关的专利

3.2.1.1 专利 1：滑动门开启/关闭的伸缩机构

该专利（美国专利号US10316572B2）展示的是一种多节伸缩机构。[12] 该机构利用带传动传递功率从电机到第一个伸缩板，实现直线移动。然后嵌套的第二个伸缩板通过连杆机构发生伸缩运动。专利的作者提供的机构原理图如下图所示：



图中，固定不动的机架为零件 30、第一个伸缩板为零件 40、嵌套的伸缩板为零件 50。电机（零件 20）输出动力到同步带（零件 31）。如图所示的机构的运动过程示意图如下图所示：



从左到右看是收缩状态 – 处于伸出过程中 – 伸出状态。为了分析该机构的运动规律，我们要先说明不同带轮的固定方式。输入端的带轮还有带轮 33、34、35、36、37 都固定在机架 30 上。其中带轮 33、34、35、36、37 都不旋转，只有输入端带轮能旋转。带轮 46、47 都固定在第一个伸缩板（零件 40）上，随着带轮移动

而旋转。最重要的零件为“刹车”（Brake）零件 37，关于这个零件作者说“带（31）的两端固定在刹车零件上，其零件固定不动在机架上，从而使得带轮 46、47 进行直线运动”。

考虑第二个伸缩板的运动规律，第一个板的直线运动使杠杆 43 的回转中心随其移动，从而通过连杆 42、45 实现第二个板的直线运动，整体实现多节伸缩运动。

机构	优点	缺点
滑动门伸缩机构	单个电机输入即可实现多个板的展开过程	机构组件的数量较多
	过程完全自动化	在连杆完全伸出、水平的状态下，逆转时可能会卡死
	逆转电机可实现收缩	专利所示的机构中没办法张紧同步带
	板的伸出距离由两对静止带轮间距决定	装配过程困难
	连杆机构具有一定自锁能力，伸出后不易自行收缩	机构占用的空间较大

表 3.2 滑动门伸缩机构优缺点

3.2.1.2 专利 2：两段式伸缩家用门装置

这个专利（日本专利号 JP5886811B2）展示由日本三菱公司设计的多节伸缩机构，其机构如下图所示：

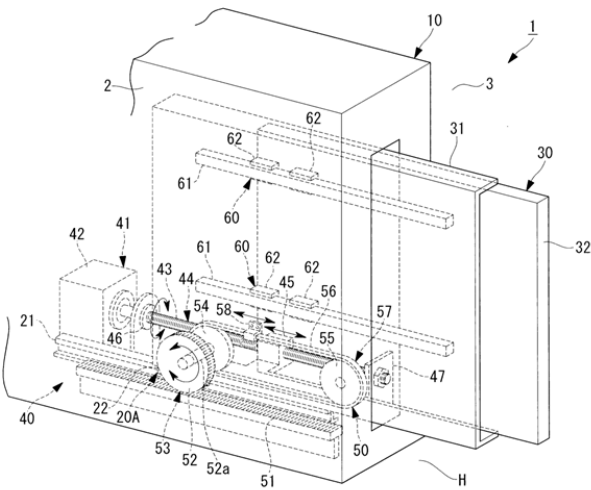


图 3.7 两段式伸缩家用门伸缩机构原理示意图

本机构具有两个伸缩板；零件 31 和零件 32 分别是第一个伸缩板和第二个伸缩板。图中的零件 60、61 和 62 一起提供直线运动约束。[13] 首先来看第一个伸缩板的伸缩机构原理图：

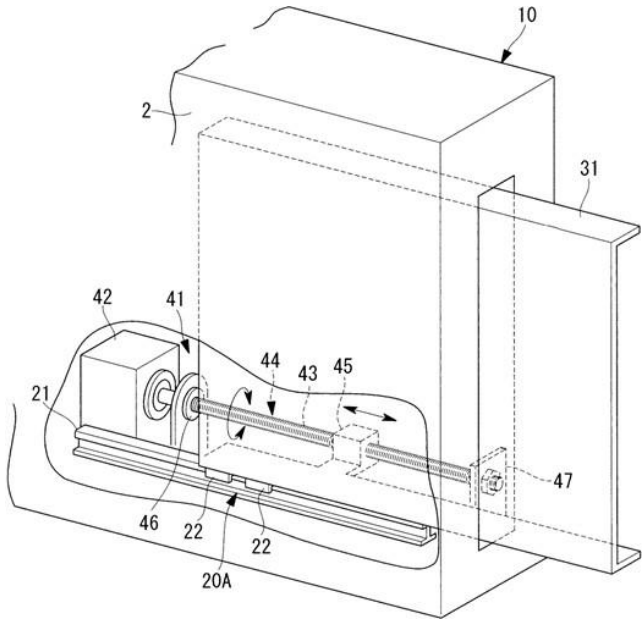


图 3.8 伸缩板 1 机构原理示意图

分析上图的机构，电动机 42 作为机构的输入，使得丝杠 44 做回转运动，从而固定在伸缩板的零件 45 做直线运动，实现伸缩板的展开或收缩功能。然后，如下图所示为第二个伸缩板的伸缩机构原理图：

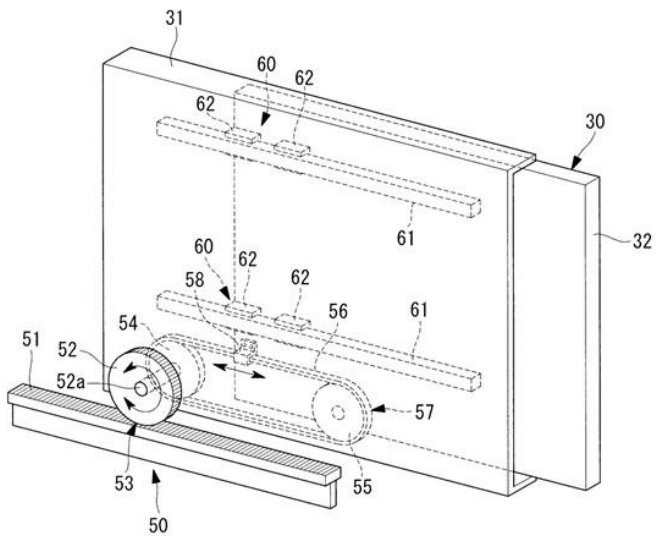


图 3.9 伸缩板 2 机构原理示意图

从上图可以看出，随着第一个伸缩板的直线移动，穿过齿轮 52 的回转轴 52a 也跟着伸缩板进行水平位移，从而由于齿条 51 的存在齿轮 52 会转动，传递给带轮 54。带轮 54 作为带传动的主动轮，使得同步带 57 开始运动。固定在第二个伸缩板的零件 58 跟同步带啮合，所以同步带移动时使第二个伸缩板在跟第一个伸缩板同方向伸出/收缩，实现多节伸缩的功能。

机构	优点	缺点
两段式伸缩家用门伸缩机构	单个电机即可控制两个伸缩板的运动	机构占用的空间较大，而且两个板子的两边都需要固定零件在机架上
	带传动的结构简单，安装方便	带传动子机构没有明显的张紧方式，时间长后可能会变松
	逆转电机可实现收缩	专利所示的机构中没办法张紧同步带
	传动系统都是啮合传动，传动效率高，噪声小，不易卡死	零件数量较多，安装较为不便
	伸出和收缩运动的转换可以通过电机反转来实现	两个收缩板不能完全展开，在伸出状态下还会存在一部分重叠面积

表 3.3 两段式伸缩家用门伸缩机构优缺点

3.2.1.3 专利 3：电梯装置的滑动门

这个专利（美国专利号 US20120073203A1）[14] 展示的是一种基于四杆剪式机构的多节收缩机构，其机构原理图如下图所示：

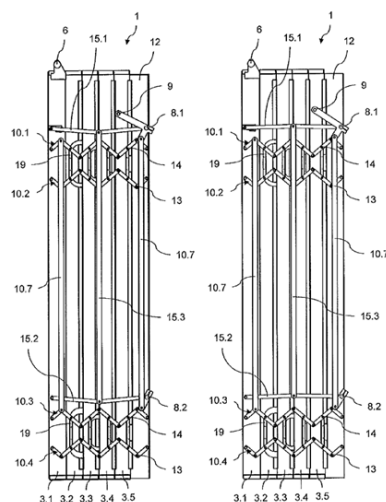


图 3.10 电梯装置滑动门的机构原理图

图中，10.1、10.2、10.3、10.4 分别为四个四杆剪式机构，对称布置在门上和下部分，形成镜像四杆剪式机构。

上图所示的机构的运动原理是动力先通过输入轴 8.1、8.2 传递到摆杆 9，使得摆杆开始转动。摆杆 9 固定在四杆剪式机构上，所以由于它是 L 形的，会使四杆剪式机构展开或缩回。因为四杆剪式机构中的连杆回转中心分别固定在不同板子上，也会实现板子的展开/缩回运动。

本机构还有一个特点是它包含一种巧妙的自锁子机构。图中的零件 15.1、15.2 为本机构的自锁子机构，分别连接到 8.1 和 8.2 上。在已锁状态下，15.1 中的两个连杆超过水平线几度，实现自锁。只有通过电机的转动可以解锁，进行板子的缩回过程。

机构	优点	缺点
电梯装置滑动门伸缩机构	结构简单，只由一组四杆剪式机构组成	可能存在卡死的问题
	自锁能力好	电机要同时输入到两个输入轴 8.1、8.2
	缩回时占的空间较小	伸出完成后还存在一部分的面积重叠

表 3.4 电梯装置滑动门伸缩结构优缺点

3.2.2 同步带与剪式伸缩机构

通过市场分析（包括产品、专利等）能知道实现多面板的伸缩运动最常用的机构包括四杆剪式机构及同步带传动式机构。在下面我们要介绍这两种伸缩机构

及进行分析和对比。

3.2.2.1 剪式伸缩机构

四杆剪式机构：

四杆剪式机构指的是采用连杆和铰链实现伸缩运动的机构，如下图所示：



图 3.11 四杆剪式机构图 [15]

上图所示为一级剪式机构，还有多级剪式机构如下图所示：

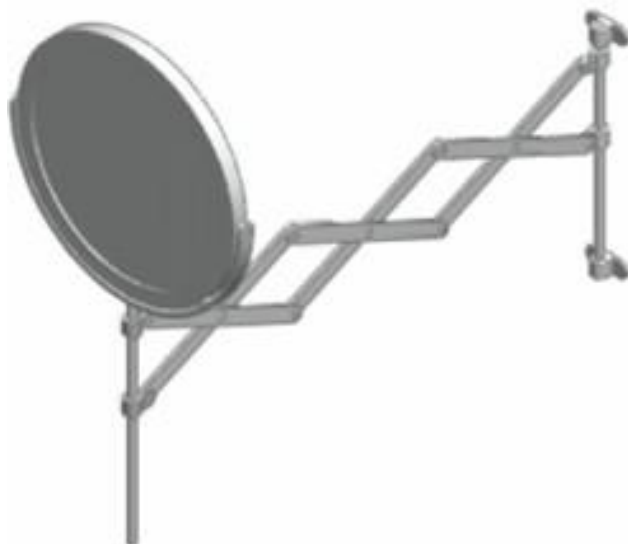


图 3.12 多级剪式机构图 [15]

3.2.2.2 基于同步带的伸缩机构

生活中经常看的采用同步带传动实现伸缩的机构出现在如自动滑动门及电梯多面板门等场景内。

举一些实际例子，我们先来看最简单的自动滑动门机构。其外观如下图所示：



图 3.13 自动滑动门外观图

由日本公司 NABCO 开发的滑动门系统中的机构如下图所示，该机构是单节伸缩机构，只用了一级同步带传动结构实现整个伸缩过程：

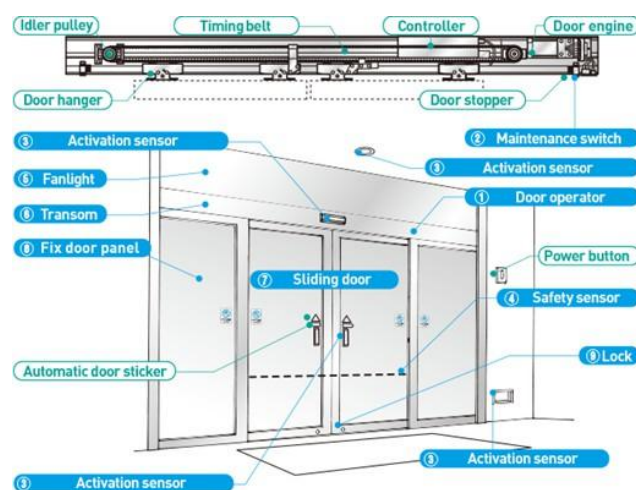


图 3.14 滑动门机构原理图

该机构采用的是同步带来传递功率从电机到两个面板，实现相反方向的开门/关门运动。在我们的光储充一体式机器人中，其中一对光伏板很类似于这种单节滑动门系统。但是，另一对光伏板涉及到类似于多节滑动门系统，需要进一步考虑伸缩机构。一种多节滑动门如下图所示：



图 3.15 多节滑动门外观图

德国公司 Caesar Door 生产的多节滑动门系统的驱动机构如下图所示：

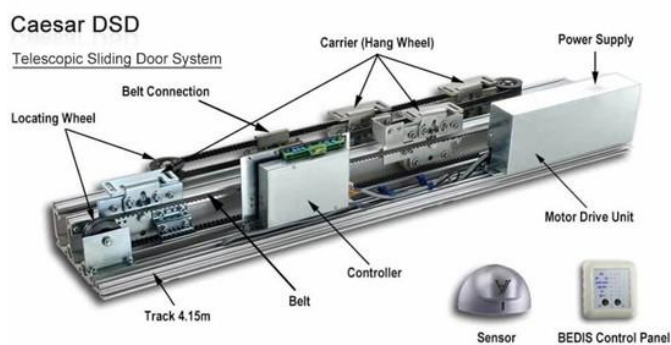


图 3.16 Caesar Door 多节滑动门翻转机构示意图

cAesar®



图 3.17 Caesar Door 多节滑动门实际机构示意图

从上图可以看出来 Caesar Door 公司的多节伸缩机构跟市场中很多机构相似的采用两个同步带子机构联合起多节伸缩功能。这样全采用同步带来实现伸缩运动的好处包括效率较高、占空较小、噪声低、运动平稳。它的缺点包括结构较复杂、安装要求较高、需要定期将带进行张紧。

另外，美国公司 Stanley Access Technologies 也提供一款多节滑动门系统，这家公司提供的机构示意图更加清楚的表达机构的运动原理，[16] 其示意图如下图所示：

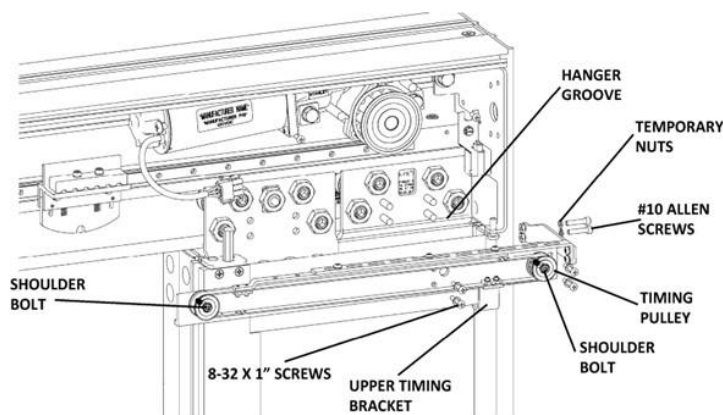


图 3.18 Stanley AT 多节滑动门机构示意图

图中可以看出来有三个门，其中最远的门固定不动。上面的电机驱动第一级同步带传动，带动中间的门和最近的门。所谓的“同步结构”由第二级同步带传动及支架组成。支架一端固定在框架上，使带传动结构运动起来，从而使啮合在同步带下方的第三个门以第二个门移动速度的两倍同方向移动，实现多节伸缩功能。

另一个经常能看见伸缩动作的应用是伸缩货叉。很多公司如德国的 AFB Anlagen 公司、中国长沙华恒机器人系统有限公司等公司都开发这种伸缩货叉产品，两个公司的产品分别如下图所示：



图 3.19 AFB Anlagen 伸缩货叉机构示意图



图 3.20 中国长沙华恒伸缩货叉机构示意图

这种伸缩货叉机构其实有很多类型；基于链传动、齿轮齿条传动、同步带传动等等。但是很多公司会选用基于同步带的机构因为它的成本低、噪声小。在利用同步带伸缩货叉机构中，存在单同步带的、双同步带的以及多同步带的。一种单同步带机构的结构示意图如下图所示：

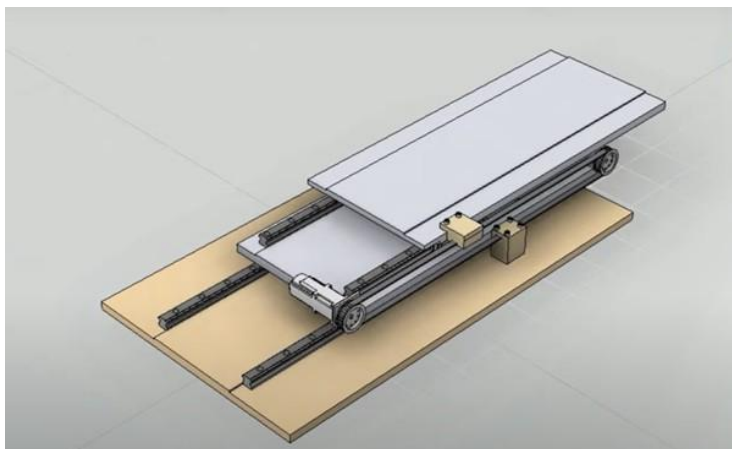


图 3.21 单同步带机构结构示意图

同步带的下部固定不动在地板上，使得带轮转动时发生直线运动。同时，由于第二个面板啮合在同步带上部，它也会发生同方向的直线运动，因此以第一面板速度的两倍展开。包含多个同步带的机构原理跟上图所示的机构类似。区别在于第一面板的直线运动会带动第二级同步带运动，导致第二面板以更快的速度进行展开运动。

3.2.2.3 两种机构的对比

对比维度	基于同步带机构	基于四杆剪式机构
机构复杂度	机构较复杂，零件数目较多	机构简单，零件数目少
成本	多数零件为标准零件，些许需要自行设计加工，成本中等	所有零件均为标准零件，成本较低
效率	啮合传动，故效率较高	传动效率相对低
噪声	同步带为一种啮合传动，传动平稳，噪声小	噪声相对大一点
装配过程	实现准确的零件布置和带轮预紧较麻烦，故装配过程不太简单	装配过程简单
占用空间	占用空间较小	占用空间较大
自锁能力	同步带传动系统本身不具有自锁能力，机构的自锁能力取决于电机选型	四杆剪式机构可以设计为具有自锁能力的形式，选用的电机可能也具有自锁能力
伸缩速度	同步带可以运行在高速度场景内	如果机构中的摩擦不太严重，也可以获得较高的传动速度
承载能力	本身没有很大的承载能力	有较大的承载能力

表 3.5 基于同步带与剪式机构伸缩门的对比

3.3 悬架系统

汽车用的悬架系统通常由弹簧、阻尼器、机械连接组成。最近，很多场合内也应用了主动悬架系统（ASS），利用主动零件施加外力或外力矩独立调整轮子相对于车身的高度，获得平稳的开车体验。悬架系统中的设计和选型已经经过不少研究，如下图所示为一组研究者提供的悬架系统的层级结构图：

从图可以看出来系统的各个部分都有多种类型，个有利有弊，让悬架系统的设计比较灵活。中国五菱汽车集团控股有限公司发布了一篇整理悬架系统基本结构类型的文章 [17]，主要分类有 8 种：

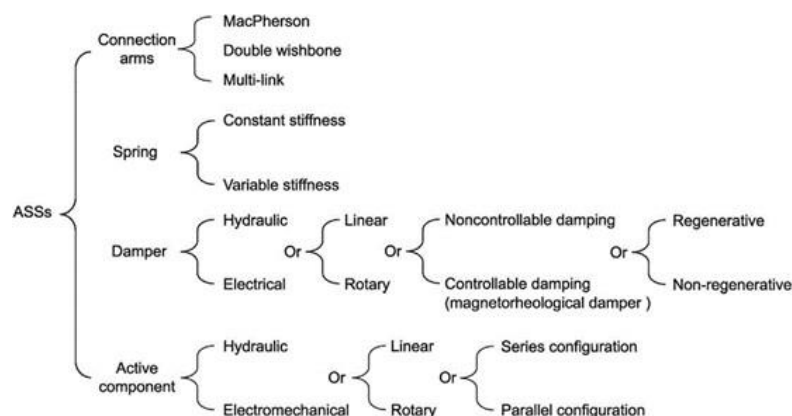


图 3.22 悬架系统层级分类图 [18]

3.3.1 多连杆独立悬架

多连杆独立悬架（Multi-Link Suspension）是一种高度灵活的独立悬架设计，通过多个（通常三根或更多）单独的控制臂（连杆）将车轮与车身连接，每根连杆独立承担并引导特定的运动自由度和力的传递路径。它的主要优势在于提供完全的运动学自由度，允许设计师单独优化纵向力（如制动力）和横向力（如转弯侧向力）的传递路径。这种设计允许工程师极为精准地控制轮胎在行程内的运动学特性，比如外倾角、前束和偏航特性，从而实现最优的操控和舒适表现。这也是为什么多连杆悬架非常常见于高端汽车的后桥设计，部分高性能车的前悬架也采用类似布局。与双A臂相比，多连杆在几何设计上更自由、更可调；与MacPherson相比，它能提供更优秀的侧倾控制和外倾角调节能力。[19]

在结构组成上，多连杆悬架包含多个控制臂，每一个都可以针对特定的力路径进行调校；还配有衬套和球头接头以保证柔顺性和转动自由度，副车架安装点用于将整个悬架系统固定在车身上；减振器和螺旋弹簧可能是分离式或一体式设计；还常见有防倾杆来提升转弯稳定性。



图 3.23 多连杆独立悬架结构示意图

3.3.2 刚性桥悬架

刚性桥悬架（Rigid Axle Suspension，也叫实心轴悬架、整轴悬架）是一种将车轮通过同一个刚性桥梁直接连接起来的悬架结构。它的特点是左右两轮通过一根整体的刚性轴相连，彼此运动是联动的，不可独立。当一侧车轮上下移动时，会带动另一侧产生角度或位置变化。这种设计虽然结构简单，但对于控制左右轮胎的独立运动有明显的局限。[20]

刚性桥悬架常用于卡车、SUV、皮卡和越野车的后桥，因为其结实耐用、承载能力强，并且在高负载和恶劣路况下表现可靠。相比独立悬架，它的结构由少量部件组成，制造和维护成本低，不易损坏。其桥体也可以兼作传动轴壳（驱动桥），进一步简化结构。

然而，刚性桥悬架在操控性方面存在不足，因为左右轮的上下运动相互牵制，导致轮胎接地角度和接地压力难以单独优化，过弯时抓地力变化较大，容易导致侧倾和转向不足。此外，桥体质量较大，簧下质量高，使得悬架难以快速响应路面细小起伏，减震效果较差，舒适性不如独立悬架。

总体而言，刚性桥悬架以低成本、高强度和耐用性为主要优势，适合载货、越野和耐用性要求高的车辆，但在操控精度和舒适性方面无法与现代独立悬架媲美。

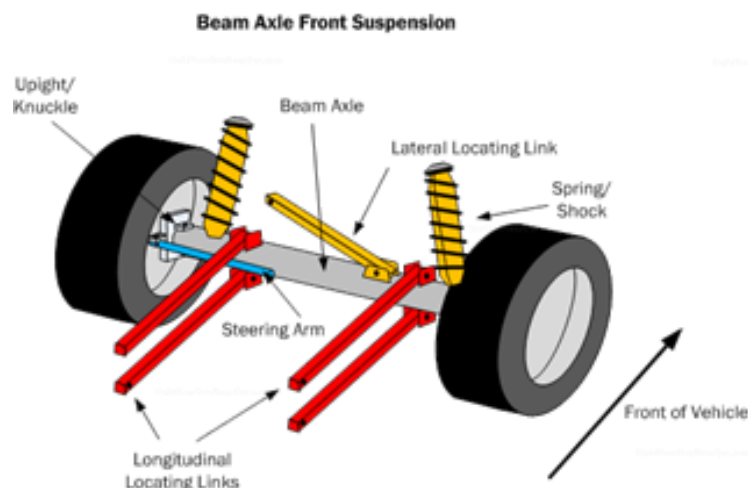


图 3.24 刚性桥悬架结构示意图

3.3.3 麦弗逊独立悬架

麦弗逊独立悬架（MacPherson Strut Suspension）是一种广泛使用在现代汽车（特别是前悬架）上的独立悬架系统。它由螺旋弹簧、减震器、转向节和下摆臂等主要部件组成，其中最具特色的是将减震器和螺旋弹簧结合为一体的支柱结构（strut）。这种设计能够省去上控制臂，使得结构简化并节省空间，特别适用于发动机舱空间紧凑的前轮驱动车型。

麦弗逊悬架的主要优势在于结构简单、重量轻和成本低廉。因为零件数量少，生产和装配成本都比双叉臂等复杂独立悬架低。同时，它还能在车轮上下运动时保持相对良好的车轮定位角度（例如外倾角），满足日常道路驾驶所需的操控性。此外，麦弗逊悬架设计紧凑，占用横向空间少，有利于车辆设计师安排发动机和车身结构。

然而，麦弗逊悬架也有其不足之处。其横向刚性相对有限，需要车身本身提供更多刚度支撑。由于结构单臂支撑特性，极限操控时轮胎的接地角度变化较大，不如多连杆或双叉臂悬架精准。此外，减震器和转向节直接一体，意味着簧下质量集中，影响了细碎颠簸的过滤效果。虽然经过调校可以做到较好的舒适性和平衡，但在高级车型或高性能车上往往会使用更复杂的悬架来获得更极致的操控和舒适表现。

因此，麦弗逊悬架是一种在成本、空间和性能之间取得良好平衡的独立悬架形式，特别适合追求经济性、轻量化和大批量生产的车辆平台。



图 3.25 麦弗逊独立悬架结构示意图

3.3.4 双叉臂独立悬架

双叉臂独立悬架（Double Wishbone Suspension，又称双 A 臂或双横臂悬架）是一种高性能独立悬架系统，广泛应用于运动型轿车、高端房车和赛车。它的结构特点是上、下各有一根类似“A”字形或“人字形”的横臂（Wishbone），两根横臂通过球头或衬套与车身相连，中间通过立柱或转向节安装减震器和弹簧。上下横臂之间可以精准地控制车轮在行程中的运动轨迹，包括外倾角、前束和主销角度的变化。[21]

双叉臂悬架的核心优势在于几何设计自由度高，能够精准调校车轮定位参数，使车轮在上下运动时尽量保持理想的接地角度，从而提高转弯抓地力和轮胎利用率。这是高性能和赛车悬架常用的原因。此外，它对车身侧倾的控制效果好，可以在不牺牲舒适性的前提下实现高操控极限。同时，上下臂可以在空间布局上灵活调整，适应各种底盘和动力总成设计需求。

不过，双叉臂悬架也有其缺点。由于需要上下两根横臂、球头、衬套和复杂的立柱设计，其结构零件多，制造和装配成本高。空间占用大，对发动机舱和车轮舱的布置要求高。此外，更多的活动连接点也意味着在长期使用后维护成本会增加。对于大规模生产的经济车型来说，这些劣势通常让厂商更偏好成本更低、布局更紧凑的麦弗逊悬架。

总体来说，双叉臂独立悬架是一种为高操控和精准几何控制而设计的高端悬架形式，适合追求性能和驾驶乐趣的车型，但需要在成本和空间上做出更多投入和妥协。

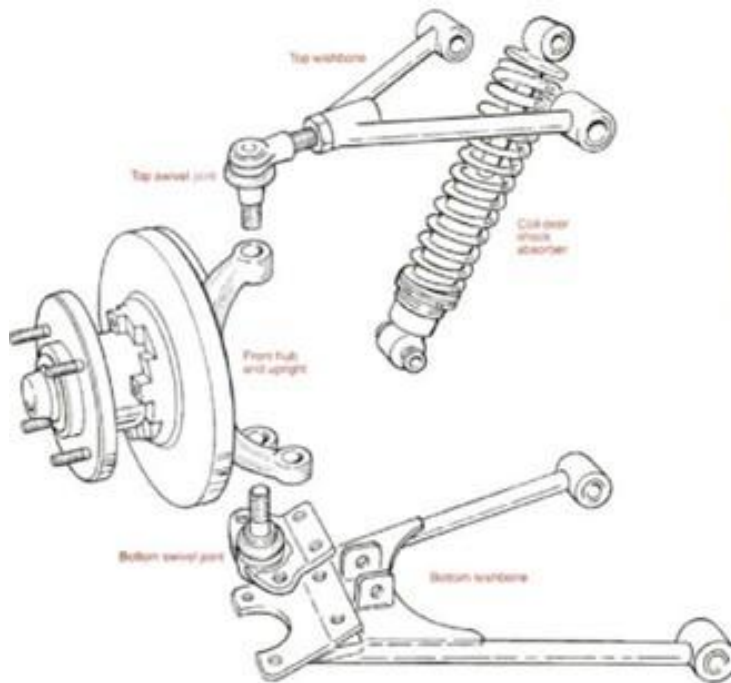


图 3.26 双叉臂独立悬架结构示意图

3.3.5 前四种悬架系统的对比

对比维度	多连杆独立悬架	刚性桥悬架	麦弗逊独立悬架	双叉臂独立悬架
成本	较高，设计、制造和装配成本高	部件数量少、制造和维护成本低	结构件少，成本低	高，零件数量多、制造成本高
结构复杂程度	非常复杂，运动学分析和制造公差要求高	连杆结构与整体布局简单	中下，需要精准的支柱设计与车身连接	较复杂
操控性	顶级操控性，可实现多段响应	中下，左右轮联动影响接地角度，过弯侧倾大，转向响应慢	中上，可提供较好的转向响应	几何自由度高，抓地力利用率高，操控极限优秀
结构性能	刚性好但关节数量多、耐久性依赖设计质量	刚性强、承载能力大	中等，悬架自身横向刚性有限	整体刚性强，抗侧倾能力优良
减震效果	非常优秀，橡胶衬套过滤高频震动	簧下质量大、动态响应慢	中上，簧下质量相对集中	优秀，减震响应线性，滤震能力强

表 3.6 前四种悬架系统的对比

3.3.6 独立悬架

独立悬架指的是汽车左右两侧的车轮通过单独的悬架装置与车身连接，从而一侧车轮的运动不会直接影响另一侧车轮。独立悬架有很多种，包括已介绍的麦弗孙悬架及双叉臂悬架。

3.3.7 钢板弹簧悬架

钢板弹簧悬架跟刚性轴悬架相似，也属于刚性悬架。不一样的是这个系统利用钢板弹簧替代减振器来实现车身与车轮的振动隔离作用。结构示意图如下图所示：

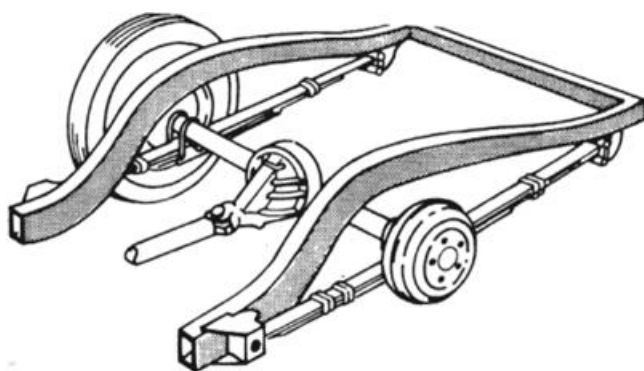


图 3.27 钢板弹簧悬架结构示意图

3.3.8 纵臂式悬架

纵臂式悬架顾名思义由多根纵向布置的纵臂组成，这些纵臂一端与车身用铰链连接，然后另一端直接连接到车轮上。其结构示意图如下图所示：

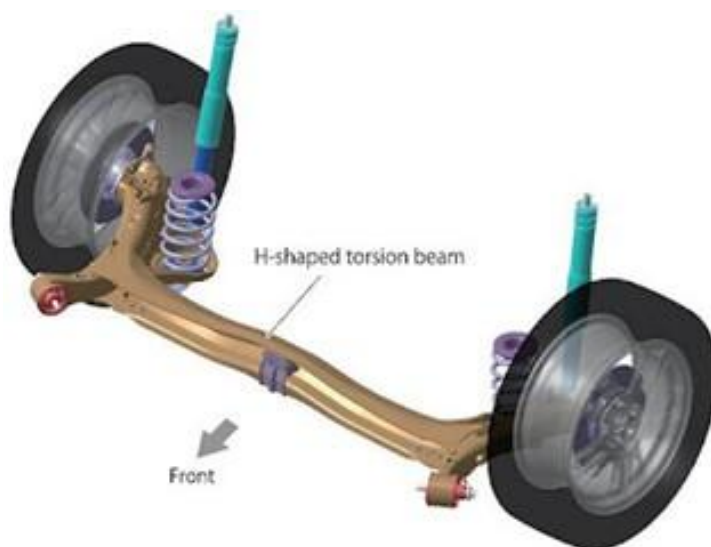


图 3.28 纵臂式悬架结构示意图

3.3.9 空气悬架

空气悬架指的是一种以压缩空气作为弹性介质的主动悬架系统，可以通过调节系统里面的空气来控制减振的性能，获得更加完美的减振效果。

3.3.10 后四种悬架系统的对比

对比维度	独立悬架	钢板弹簧悬架	纵臂式悬架	空气悬架
成本	高于刚性轴悬架	较低	相对于其他独立悬架系统要便宜	很高
结构复杂程度	结构比刚性轴悬架更复杂	结构较简单	结构相对简单	较复杂
操控性	比刚性轴悬架好，可实现车轮的独立转动	属于刚性轴悬架类型，操作性较差，不能实现车轮的独立转动	差于其他独立悬架系统，可实现车轮的独立转动	较好，可实现车轮的独立转动
结构性能	悬架行程短于刚性轴悬架，承载能力下降	能承受很大的载荷，各种耐性也很好，适合用于重型车上	承受载荷的能力相对好一点，适用于中等重型车上	承载能力较好，可以按照载荷的大小调节车身高度等
减震效果	比刚性轴悬架好	较差	相对于其他独立悬架系统要差一点	非常好

表 3.7 后四种悬架系统的对比

第 4 章 技术路线

4.1 拟采用技术方案简述

4.1.1 太阳能自动追踪系统

经过全面的设计与应用场景分析，我们决定在本项目中采用由蜗轮自锁减速电机驱动的回转驱动器来实现太阳能板的倾角调整。与传统的固定式或双轴太阳能追踪系统不同，本项目的装置是一种具有底盘和悬架系统的移动机器人，能够自主在场地内移动并进行避障。因此，不再需要在原地通过方位轴旋转来追踪太阳的方位角，只需通过调整面板的倾角来维持与太阳光的最佳入射角，从而实现高效发电。

蜗轮自锁减速电机驱动的回转驱动器为这种单轴倾角调整方案提供了出色的技术优势。首先，蜗轮副具备自锁特性，即使在电源切断或系统待机状态下，也能牢固地维持设定角度，避免风载或重力引起的意外转动，提高了系统安全性和稳定性。其次，采用高减速比的蜗轮减速器和电机减速器组合，能够在极低转速下实现高扭矩输出和极高的定位精度，使面板倾角调整达到小于 0.1° 的控制精度，即使在移动行进或不平整地形上，也能确保持续对准太阳的入射角度。

与传统的双轴追踪系统相比，这种单轴倾角调整设计在本项目中体现出多个主要优势。结构更简单、成本更低是最显著的特点，省略了方位轴的回转驱动器、电机、编码器及相关控制逻辑，减少了部件数量和系统复杂度，从而降低了制造与维护成本。系统可靠性更高，因为运动机构更少、维护点更少、故障率更低。集成更灵活，回转驱动器的模块化设计便于安装在机器人顶部平台，能够适配多种规格的光伏或 CPV 组件。

综上所述，我们认为此方案最为合适，故采用此方案。

4.1.2 太阳能板收展系统

经过仔细研究后，我们选择采用双同步带式伸缩机构做多节伸缩机构。用基于同步带机构的好处在于成本较低、噪声小、传动平稳可靠。在市场中可以看到大部分伸缩机构都选择用双同步带或多同步带，而不利用单同步带。虽然加一个或多个同步带会增加成本，但是利用双同步带的主要好处是可以获得更远距离的伸缩，更好的利用空间实现伸缩。

对于太阳能板的单节伸缩机构，我们的方案要选择单个同步带实现这个动作，

好处也在于成本低、噪声小、效率较高、传动平稳可靠。

我们要优先考虑只有在太阳能板的一侧安装传动结构，但是有可能会引起在伸出或缩回的过程中卡住，在这个情况下需要在两侧都安装对称的传动结构，同时从两侧驱动太阳能板伸出或缩回。

多节太阳能板和单节太阳能板的伸缩方向相互垂直，说明我们可以选择用两个电机分别给两个传动系统输入动力，或者也可以只用一台电机，然后用一对锥齿轮获得传动方向转换，同时输入到两个轴线垂直的带轮。为了考虑成本问题，我们会有限选择只选一台电机进行该方案，但是如果结构过度复杂，会选择用两台电机进行方案。

4.1.3 底盘悬挂系统

关于悬架系统的方案选择，我们要优先选择麦弗逊悬架系统，次优选双叉臂悬架系统。

首先，麦弗逊悬架和双叉臂悬架系统都属于独立悬架系统，因此能获得产品所要求的操作和转动性能。选择刚性轴悬架类型的系统满足不了这些要求。

其次，麦弗逊的操作性能、结构性能、结构复杂度等性能都中等好，而且它的成本比其他独立悬架系统相对低一点。我们研究的独立悬架系统中比麦弗逊悬架系统成本更低的只有纵臂式悬架系统，但它的性能还是好于纵臂式悬架，故具有更好的性价比。

第三，虽然如双叉臂悬架系统的操控性能、减振效果及结构性能都好于麦弗逊悬架系统，但是为了优先考虑成本问题，麦弗逊悬架还是最优的，同时能提供较好的减振等性能。

4.2 实验测试方案

首先，将在MATLAB/Simulink等平台上建立完整的追踪系统控制模型，包括倾角回转驱动器动力学模型和电机-蜗轮减速系统的高减速比特性。此外，将使用多体动力学软件对回转驱动器和蜗轮自锁特性进行静力学/动力学建模，评估不同负载和坡度情况下的保持力矩和角度漂移特性，确保驱动器在自锁状态下能够长期保持预设倾角不被风载扰动。通过有限元分析进一步验证回转支承的结构刚性和主轴受力安全裕度。

这些结果将用于指导后续的控制参数整定和硬件选型，确保在投入制造前就实现满足项目要求的跟踪精度和稳定性。

针对太阳能板收展系统，将通过三维建模与运动学仿真（例如在 SolidWorks

Motion 或 Adams 中)对收展过程进行全行程分析,验证滑轨、折叠机构的运动协调性、空间干涉、极限位移和展开速度。结构强度分析将通过有限元软件(如 ANSYS、ABAQUS)进行静力和简化动态载荷模拟,评估主要承力件在风载、自重下的应力分布与安全裕度。同时进行疲劳寿命预测,确保在预期循环次数下满足可靠性要求。

对于悬架系统,将在车辆动力学仿真平台中搭建整车模型和悬架参数模型,进行路面不平度激励下的响应分析,重点测试悬架行程、轮胎接地压力分布、俯仰/侧倾角响应及振动舒适性指标。结合多体动力学(MBD)分析进一步优化悬架几何设计,评估避障运动时的稳定性和车身姿态变化,确保满足系统运动学与动力学需求。

第 5 章 研究计划

研究进展	时间规划	工作内容
前期调研	第一周（23/06–27/06）	产品、文献、专利调研，了解市场同类型产品结构设计、特征与具体原理并理解用户核心需求；根据收集到的资料提出设计思路，并与导师进行讨论，及时调整研究方向与内容。
开题报告		根据多次讨论得到的导师意见，绘制多种方案的草图，确定方案。
基本机械设计 方案确定	第二周（30/06–05/07）	对所确定的方案进行完整建模；根据方案参数进行初步结构与材料选型。
建模仿真分析、 结构选型及材料选择	第三周（07/07–11/07）	根据运动学特性与动力学特性的仿真模拟，得到静态和动态情况下受力与运动相关的物理量。
中期报告		总结现阶段的研究内容和成果，撰写中期报告。
性能仿真模拟 与方案改进	第四周（14/07–19/07）	基于前期模拟结果，优化结构参数，提升整体系统性能。

表 5.1 研究进度安排表

参考文献

- [1] Wired. Review: Jackery explorer 2000 plus[EB/OL]. 2025[2025-06-24]. <https://www.wired.com/review/jackery-explorer-2000-plus/>.
- [2] 京东. 都格太阳能发电系统 [EB/OL]. 2025[2025-06-24]. <https://item.jd.com/10110199964481.html>.
- [3] 京东. 猎钢狼太阳能发电系统 [EB/OL]. 2025[2025-06-24]. <https://item.jd.com/10108490643960.html>.
- [4] 京东. 自航太阳能发电系统 [EB/OL]. 2025[2025-06-24]. <https://item.jd.com/10089181434079.html#crumb-wrap>.
- [5] Eco Flow. Eco flow delta pro ultra[EB/OL]. 2025[2025-06-24]. <https://us.ecoflow.com/products/delta-pro-ultra?variant=40758830071881>.
- [6] Jackery. Jackery explorer 5000 plus[EB/OL]. 2025[2025-06-24]. https://www.jackery.com/products/jackery-explorer-5000-plus#product_tab_1.
- [7] Goal Zero. Goal zero yeti 500 portable power station[EB/OL]. 2025[2025-06-24]. https://goalzero.com/products/yeti-500-portable-power-station-lfp-battery?srsId=AfmBOooC_L4NyWTz6HJRi3rLmqikQfOLE-hb94K_rAsgw7D3O9aa7rRM.
- [8] Jackery. About us[EB/OL]. 2025[2025-06-24]. <https://www.jackery.com/pages/about-us>.
- [9] Angulo-Calderón M, Salgado I, Trejo-Zuñiga I, et al. Development and accuracy assessment of a high-precision dual-axis pre-commercial solar tracker for concentrating photovoltaic modules [J]. *Applied Sciences*, 2022, 12: 2625.
- [10] Busby B, Duan S, Thompson M, et al. Sol: A compact, portable, telescopic, soft-robotic sun-tracking mechanism for improved solar power production[J]. 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2024: 8429-8434.
- [11] Mustafa A, Abdul-Hussein J A K M, Abdul-Lateef W E. Design and implementation of pneumatic actuators in a dual-axis solar tracker under the climatic conditions of karbala city[J]. *Renewable Energy*, 2025, 239: 122152.
- [12] Miguel Leitmann B C. Telescopic mechanism for opening/closing sliding doors: United States, US10316572B2[P]. 2019-06-11.
- [13] 修身松原晴太郎日. Two-stage telescopic home door device: Japan, JP6141469B2[P]. 2017-06-07.
- [14] Peter Fasnacht B L, Arnold Odermatt. Sliding door for an elevator installation: United States, US20120073203A1[P]. 2012-03-29.
- [15] Wikipedia. Scissors mechanism[EB/OL]. 2025[2025-06-26]. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scissors_mechanism&oldid=1297133444.
- [16] Technologies S A. Duramax™ 5400-series telescopic sliding door installation instructions[M]. United States: Stanley Access Technologies, 2017: 23-45.

- [17] Wuling Motors. 8 types of car suspensions[EB/OL]. 2023[2023-07-10]. <https://wuling.id/en/blog/autotips/8-types-of-car-suspensions>.
- [18] Yu M, Evangelou S A, Dini D. Advances in active suspension systems for road vehicles[J]. Engineering, 2024, 33: 160-177.
- [19] TQG Auto. What is multilink suspension? mechanics, benefits & drawbacks[EB/OL]. 2025 [2025-06-27]. <https://tgq-auto.com/what-is-multilink-suspension-mechanics-benefits-drawbacks/>.
- [20] TheCarSpec. Rigid axle suspension system[EB/OL]. 2025[2025-06-27]. <https://www.thecarspec.net/components/suspension/rigid-axle-suspension>.
- [21] P.Tata R. Automotive suspension systems[J]. CEDengineering, 2012.